

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 3
“PEMROGRAMAN MODULAR”



DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD NABIL RAISSA PRATAMA
109082500127
S1 IF-13-02

DOSEN:
WAHYU ANDI SAPUTRA

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

DASAR TEORI

Pemrograman modular merupakan suatu pendekatan atau konsep pada suatu program yang besar

dan rumit dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan sederhana. Cirinya adalah

program yang dibuat tersusun dari beberapa blok program yang saling terpisah atau yang dikenal

dengan istilah subprogram. Di sini terdapat sebuah program utama (atau main program) yang bertugas sebagai induk dari program yang dibuat atau acuan ketika program dieksekusi, sedangkan

subprogram hanya akan dieksekusi apabila dipanggil sebagai instruksi baik secara langsung atau tidak

langsung oleh program utama. Sebagai contoh **func main()** pada GoLang merupakan sebuah subprogram yang bertugas sebagai program utama. Selain itu argumen atau parameter yang dikirimkan ke subprogram merupakan data awal agar subprogram tersebut dapat bekerja.

Secara umum subprogram dibedakan menjadi dua jenis, yaitu prosedur dan fungsi. Pada bahasa

GoLang hanya menggunakan kata kunci **func** untuk deklarasi fungsi dan prosedur. Perbedaan keduanya ada pada:

1. Ada/tidak ada deklarasi tipe nilai yang dikembalikan, dan
2. Digunakan/tidak digunakan kata kunci **return** dalam badan subprogram tersebut.

Pembahasan lengkap terkait pemrograman secara modular dengan menggunakan Go ini akan diuraikan pada modul 3 sampai dengan modul 6.

a) Modul 3. Fungsi

Modul 3 membahas terkait fungsi, cara pemanggilan serta contoh dan soal latihannya.

b) Modul 4. Prosedur

Modul ini membahas terkait prosedur, cara pemanggilan serta contoh dan soal latihannya.

c) Modul 5. Rekursif

Modul 5 membahas terkait rekursif di dalam pemrograman modular, contoh dan soal latihannya.

d) Modul 6. Asesmen Praktikum 1: SUBPROGRAM

Modul ini berisi contoh soal asesmen yang berkaitan dengan pemrograman modular.

CONTOH SOAL

1. Latihan1

Source Code:

```
package main
```

```
import "fmt"

func main() {
    var a, b int

    fmt.Scan(&a, &b)

    if a >= b {
        fmt.Println(permutasi(a, b))
    } else {
        fmt.Println(permutasi(b, a))
    }
}

func faktorial(n int) int {
    hasil := 1

    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }

    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}
```

Output:

Deskripsi Program:

SOAL LATIHAN

Pemrograman Modular

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}
```

```

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

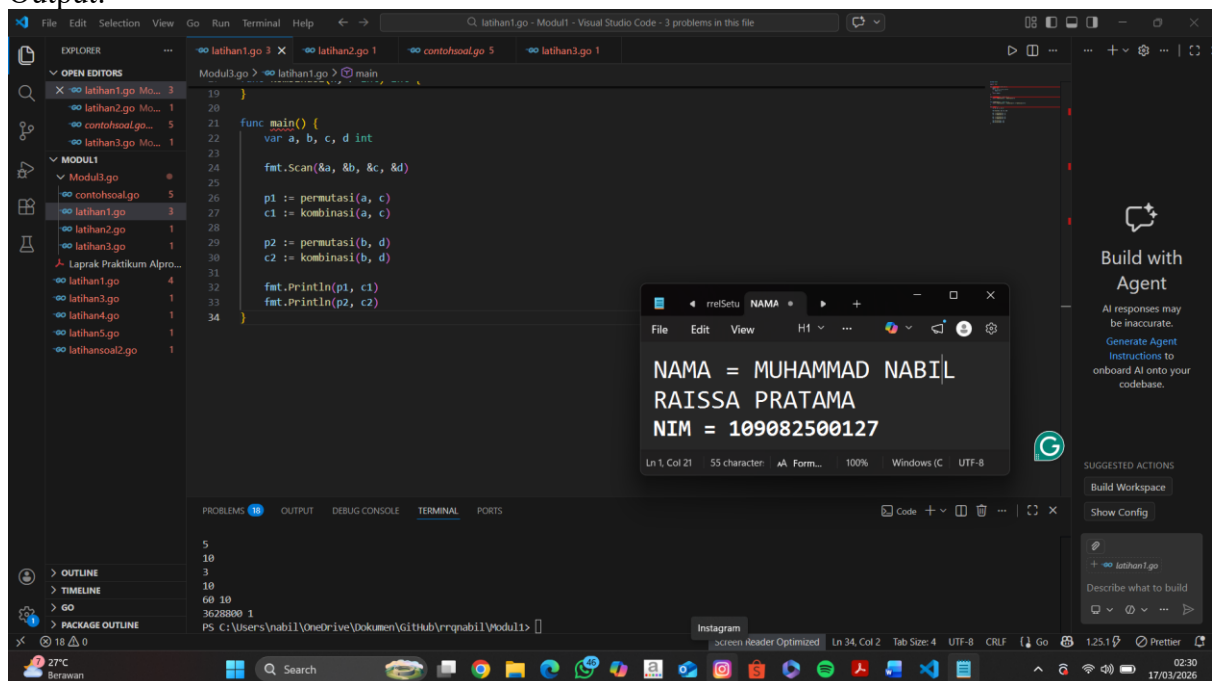
    p1 := permutasi(a, c)
    c1 := kombinasi(a, c)

    p2 := permutasi(b, d)
    c2 := kombinasi(b, d)

    fmt.Println(p1, c1)
    fmt.Println(p2, c2)
}

```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini membaca empat bilangan a, b, c, dan d yang dipisahkan oleh spasi dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$, kemudian menggunakan fungsi faktorial untuk menghitung nilai permutasi $P(n,r) = n!/(n-r)!$ dan kombinasi $C(n,r) = n!/(r!(n-r)!)$

2.

Source Code

```

package main

import "fmt"

func f(x int) int {

```

```
        return x * x
    }

    func g(x int) int {
        return x - 2
    }

    func h(x int) int {
        return x + 1
    }

    func fogoh(x int) int {
        return f(g(h(x)))
    }

    func gohof(x int) int {
        return g(h(f(x)))
    }

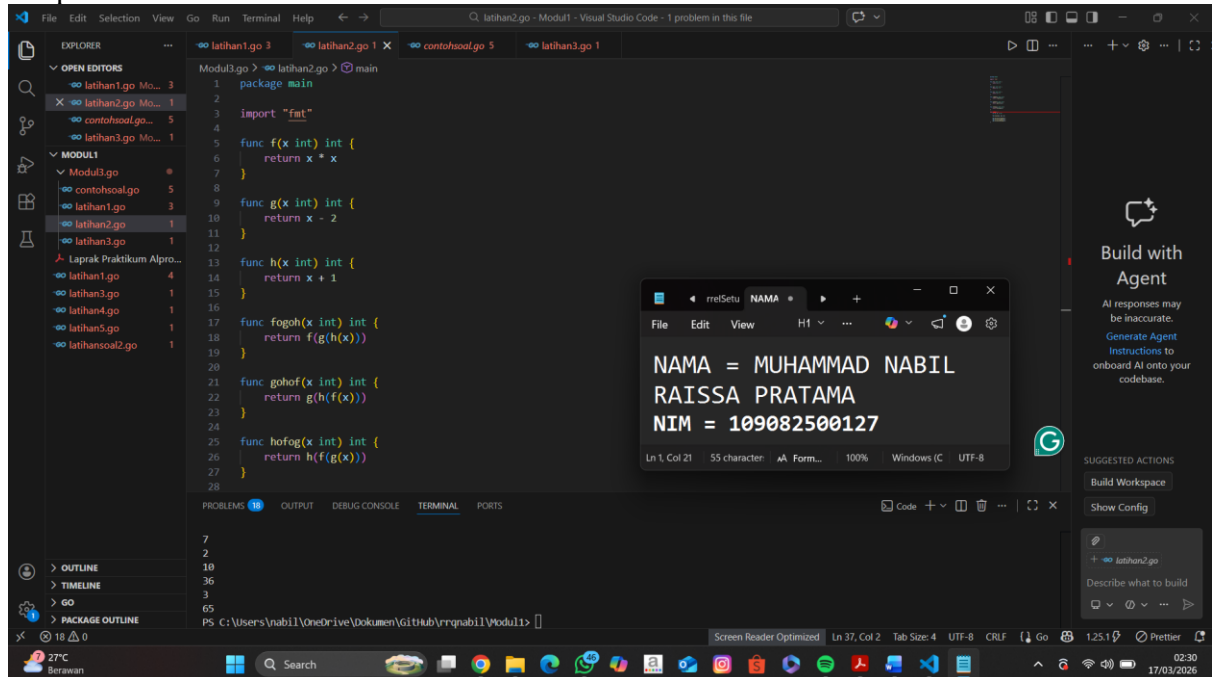
    func hofog(x int) int {
        return h(f(g(x)))
    }

    func main() {
        var a, b, c int

        fmt.Scan(&a, &b, &c)

        fmt.Println(fogoh(a))
        fmt.Println(gohof(b))
        fmt.Println(hofog(c))
    }
```

Output



Deskripsi : Program ini mendefinisikan tiga fungsi matematika yaitu $f(x) = x^2$, $g(x) = x - 2$, dan $h(x) = x + 1$, lalu membaca tiga bilangan bulat a , b , dan c dari input, kemudian menghitung hasil komposisi fungsi $(f \circ g \circ h)(a)$ yang berarti $f(g(h(a)))$, $(g \circ h \circ f)(b)$ yang berarti $g(h(f(b)))$, serta $(h \circ f \circ g)(c)$ yang berarti $h(f(g(c)))$

Soal 3.

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func jarak(x1, y1, x2, y2 float64) float64 {
    return math.Sqrt((x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2))
}

func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}

func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
```



```

fmt.Scan(&x, &y)

dalam1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
dalam2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

if dalam1 && dalam2 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
} else if dalam1 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
} else if dalam2 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
} else {
    fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
}
}

```

Output:

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the following details:

- Explorer:** Shows a project structure with files like latihan1.go, latihan2.go, latihan3.go, latihan4.go, latihan5.go, latihan6.go, latihan7.go, latihan8.go, latihan9.go, latihan10.go, latihan11.go, latihan12.go, latihan13.go, latihan14.go, latihan15.go, latihan16.go, latihan17.go, latihan18.go, latihan19.go, latihan20.go, latihan21.go, latihan22.go, latihan23.go, latihan24.go, latihan25.go, latihan26.go, latihan27.go, latihan28.go, latihan29.go, latihan30.go, latihan31.go, latihan32.go, latihan33.go, latihan34.go, latihan35.go, latihan36.go, latihan37.go, latihan38.go, latihan39.go, latihan40.go, latihan41.go, latihan42.go, latihan43.go, latihan44.go, latihan45.go, latihan46.go, latihan47.go, latihan48.go, latihan49.go, latihan50.go, latihan51.go, latihan52.go, latihan53.go, latihan54.go, latihan55.go, latihan56.go, latihan57.go, latihan58.go, latihan59.go, latihan60.go, latihan61.go, latihan62.go, latihan63.go, latihan64.go, latihan65.go, latihan66.go, latihan67.go, latihan68.go, latihan69.go, latihan70.go, latihan71.go, latihan72.go, latihan73.go, latihan74.go, latihan75.go, latihan76.go, latihan77.go, latihan78.go, latihan79.go, latihan80.go, latihan81.go, latihan82.go, latihan83.go, latihan84.go, latihan85.go, latihan86.go, latihan87.go, latihan88.go, latihan89.go, latihan90.go, latihan91.go, latihan92.go, latihan93.go, latihan94.go, latihan95.go, latihan96.go, latihan97.go, latihan98.go, latihan99.go, latihan100.go.
- Editor:** Shows the code for latihan3.go. The code defines two circles and checks if a point (x, y) is inside them. The output shows the point is inside both circles.
- Terminal:** Shows the output of the program: "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2".
- Output Window:** A small window titled "ireSetu NAMA" displays the user's name and NIM: "NAMA = MUHAMMAD NABIL", "RAISSA PRATAMA", "NIM = 109082500127".

Deskripsi :

Program ini membaca tiga baris input yaitu koordinat pusat dan radius dari dua lingkaran serta satu titik sembarang (x, y), lalu program menghitung jarak antara titik tersebut dengan pusat masing-masing lingkaran menggunakan rumus jarak Euclidean $\sqrt{(x_1-x_2)^2 + (y_1-y_2)^2}$ dengan bantuan fungsi `math.Sqrt`, setelah jarak didapat program mengecek apakah jarak tersebut lebih kecil atau sama dengan radius lingkaran sehingga bisa ditentukan apakah titik berada di dalam lingkaran 1, di dalam lingkaran 2, di dalam kedua lingkaran, atau di luar keduanya,

DAFTAR PUSTAKA